



Analgesia e Antibioterapia em Pediatria

DISCUSSÃO DA EVIDÊNCIA CIENTÍFICA
DRA FERNANDA DA GRAÇA . 2021

ABORDAGEM DA DOR EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...



SCIENCE OF MEDICINE

Pediatric Pain Management: A Review

by Frederick T. O'Donnell, MD & Kathleen R. Rosen, MD

► J Spec Pediatr Nurs. 2020 Oct;25(4):e12302. doi: 10.1111/jspn.12302. Epub 2020 Jul 6.

Knowledge and attitudes of pediatric clinicians regarding pediatric pain management

Niang-Huei Peng ¹, Amy Hsuan-Chih Lao ², Chao-Huei Chen ³, Min-Chun Lee ⁴ ⁵,
Li-Wen Chiang ⁶, Yue-Cune Chang ⁷, Hsiu-Feng Liu ⁸

Affiliations + expand

PMID: 32633052 DOI: 10.1111/jspn.12302

Abstract

Background: The professional knowledge and personal attitudes of pediatric clinicians regarding pediatric pain are the most important factors impacting pediatric pain relief care. Few studies have investigated the knowledge and attitudes regarding pediatric pain management of clinicians in Taiwan.

Purpose: Research purposes were to evaluate the knowledge and attitudes of pediatric clinicians regarding pain management and to describe the barriers of applying pain management across pediatric and neonatal settings.

Design and methods: A cross-sectional descriptive comparative design was used. Pediatric clinician from two medical centers and three general hospitals in Taiwan were recruited to complete a questionnaire.

Results: A total of 264 clinicians participated. On 33 questions measuring knowledge of pain management, the average correct response rate was 23.67. A significantly positive relationship was identified between clinicians' knowledge and prior training experience. Professional degree attainment significantly impacted clinicians' attitudes about pediatric pain management. Clinicians at pediatric wards showed more positive attitudes than did clinicians at either pediatric intensive care units or neonatal intensive care units. Five barriers to pediatric pain management were found.

Conclusion: The findings of this study suggest that pediatric clinicians in Taiwan need further education regarding pediatric pain management. This study will also be helpful in implementing multidisciplinary pediatric pain management programs to improve the quality of pediatric practice in pediatric care settings of hospitals.

the World Health
'WHO) pain ladder.
inally intended to guide
of cancer pain, it has
d to other mechanisms
hronic pain.² (See
y pain management
h pharmacologic and
dologic, are available to
or the treatment of
l procedural pain in
management of chronic

► Nurs Ethics. 2010 Nov;17(6):695-704. doi: 10.1177/0969733010378932.

Unresolved pain in children: a relational ethics perspective

Deborah L Olmstead ¹, Shannon D Scott, Wendy J Austin

Affiliations + expand

PMID: 21097968 DOI: 10.1177/0969733010378932

Abstract

It is considered the right of children to have their pain managed effectively. Yet research findings, policy guidelines and practice standard recommendations for management of paediatric pain, clinical practices remain inadequate. Empirical shows that unrelieved pain in children has only harmful consequences, with no factors identified in this undermanaged pain include the significant role of nurses and beliefs about children's pain experiences, the relationships nurses share with children who are suffering, and knowledge deficits in pain management practices are all shown to impact unresolved pain in children. In this article, a relational ethics perspective is used to explore the need for nurses to engage in authentic relationships with children who are experiencing pain, and to use evidence-based practices to manage that pain in order for this indefensible suffering of children to end.

Sabemos que a dor em populações pediátricas é frequentemente mal avaliada, subdiagnosticada e mal controlada.

A dor é uma das principais causas de sofrimento na criança. O seu tratamento insuficiente tem consequências nefastas para o crescimento e desenvolvimento infantil.

ABORDAGEM DA DOR EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...



O 5º SINAL

Tem de ser devidamente avaliada e tratada adequadamente.

ABORDAGEM DA DOR EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...

AVALIAÇÃO DA DOR NA CRIANÇA

Wong-Baker FACES® Pain Rating Scale

					
0	2	4	6	8	10
No Hurt	Hurts Little Bit	Hurts Little More	Hurts Even More	Hurts Whole Lot	Hurts Worst

©1983 Wong-Baker FACES Foundation. www.WongBakerFACES.org
Used with permission.

Instructions for Usage

Explain to the person that each face represents a person who has no pain (hurt), or some, or a lot of pain.

Face 0 doesn't hurt at all. Face 2 hurts just a little bit. Face 4 hurts a little bit more. Face 6 hurts even more. Face 8 hurt a whole lot. Face 10 hurts as much as you can imagine, although you don't have to be crying to have this worst pain.

Ask the person to choose the face that best depicts the pain they are experiencing.

FLACC-R (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability – Revised)

FACE

0 = Nenhuma expressão particular ou sorriso

1 = Caretas ou sobrancelhas franzidas de vez em quando; introversão ou desinteresse; aparenta estar triste ou preocupada

2 = Caretas ou sobrancelhas franzidas frequentemente; tremor frequente/constante do queixo, maxilares cerrados; face parece ansiosa; expressão de medo ou pânico

Comportamento individualizado: _____

PERNAS

0 = Posição normal ou relaxadas; tonicidade normal e movimentação habitual dos membros inferiores e superiores

1 = Inquietas, agitadas, tensas; tremores ocasionais

2 = Pontapeando ou com as pernas esticadas; aumento significativo da espasticidade, tremores constantes ou movimentos bruscos

Comportamento individualizado: _____

ATIVIDADE

0 = Deitada calmamente, em posição normal, move-se facilmente; respiração regular, rítmica

1 = Contorcendo-se, movendo-se para trás e para a frente, movimentos tensos ou cuidadosos; ligeiramente agitada (ex. cabeça para trás e para a frente, e com agressividade); respiração superficial e estabilizada; suspiros intermitentes.

2 = Curvada, rígida ou com movimentos bruscos; agitação grave; bate com a cabeça; a tremer (sem arrepios); sustar a respiração, arfar ou respirar fundo, grave contração muscular

Comportamento individualizado: _____

CHORO

0 = Ausência de choro/ verbalização

1 = Gemido ou choramingo, queixas ocasionais; explosão verbal ou resmungos ocasionais

2 = Choro continuado/persistente, gritos ou soluços, queixas frequentes; explosões repetidas, resmungos constantes

Comportamento individualizado: _____

CONSOLABILIDADE

0 = Satisfeita e relaxada

1 = Tranquilizada por toques, abraços ou conversas ocasionais. Pode ser distraída

2 = Difícil de consolar ou confortar, afasta o prestador de cuidados, resiste aos cuidados ou às medidas de conforto

Comportamento individualizado: _____

ABORDAGEM DA DOR EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...

ESCADA ANALGÉSICA DA OMS



ABORDAGEM DA DOR EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...

Tratamento dor moderada aguda na criança

No tratamento da dor moderada na criança, quer haja componente inflamatório ou não, podem ser utilizados vários fármacos cujas características intrínsecas e relacionadas com a sua administração serão expostas neste documento. Inicialmente pode ser utilizada a via oral, quando possível tendo em conta as características do fármaco e a situação clínica da criança, mas se não se consegue controlar a dor deste modo deve ser utilizada a via intravenosa, evitando a via intramuscular por ser dolorosa.

O paracetamol e anti-inflamatórios não esteróides (AINE) são os fármacos considerados de primeira linha, que se devem associar para tratamento da dor moderada.

Os AINEs têm propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, ambas úteis no manuseamento da dor do pós-operatório ou crónica ou dor leve a moderada. A vantagem é que não causam depressão respiratória ou sedação. O mecanismo de acção dá-se através da inibição da ciclooxigenase (COX), enzima responsável por metabolizar o ácido araquidónico. potenciar o efeito analgésico dos mesmos por um efeito analgésico sinérgico com o qual se consegue um melhor controlo da dor.

Em resumo:

As recomendações para utilização dos analgésicos em pediatria centra-se tal como nos adultos na escada analgésica da OMS. Esta escada analgésica de 3 degraus tem sido substituída nas crianças por uma estratégia bifásica. Nesta estratégia recomenda-se o uso de doses baixas de analgésicos opioides fortes para tratamento de dor moderada. Os benefícios do uso de um analgésico opioide forte superam os benefícios dos opioides fracos na população pediátrica e apesar de reconhecidos os riscos dos opioides fortes, consideram-se aceitáveis em comparação com as incertezas relacionadas com a resposta à codeína e tramadol nas crianças.

“children
**SHOULD NOT
EXPERIENCE
PAIN**”

É FUNDAMENTAL SENSIBILIZAR
PARA A CORRECTA ABORDAGEM
DA DOR EM PEDIATRIA.



ABORDAGEM DA DOR EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...

O controlo adequado da dor traz vantagens a vários níveis, proporcionando um **maior conforto** à criança, ajudando a **prevenir potenciais complicações**, favorecendo a precocidade da alta e contribuindo para a **humanização dos cuidados**.

ABORDAGEM DA DOR EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...

INOVAÇÃO NO TRATAMENTO DA DOR EM PEDIATRIA



**ASSOCIAÇÃO
FIXA**
PARACETAMOL
E IBUPROFENO NAS **DOSES
RECOMENDADAS.**²

Bial lançou...

Biparfen[®]

... uma **suspensão oral**, com aroma a laranja, que contém paracetamol e ibuprofeno.

É adequada para o **uso em Pediatria** ou em doentes com dificuldade de deglutição.

Cada ml de suspensão oral contém **25 mg** de paracetamol e **20 mg** de ibuprofeno.

ABORDAGEM DA DOR EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...

INOVAÇÃO



ABORDAGEM DA DOR EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...



INOVAÇÃO
SERINGA GRADUADA
EM **KG** QUE **FACILITA**
A CORRECTA
ADMINISTRAÇÃO
DA DOSE.¹

A terapêutica alternada com paracetamol e ibuprofeno, quando necessária, é confusa para os pais, levando a **erros de dosagem** uma vez que são necessários **cálculos usando o peso da criança** e **cálculos diferentes por princípio activo**.

A seringa doseadora em Kg promove a administração da **dose certa**, de forma **simples e fácil**, diminuindo a probabilidade de erros.



0,5
ML/KG

ABORDAGEM DA DOR EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...

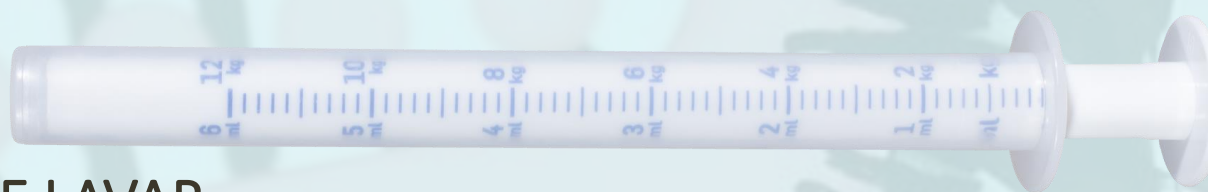
3 PASSOS SIMPLES:

AGITAR

Antes de cada utilização, o frasco deverá ser vigorosamente agitado.

DOSEAR

A embalagem inclui uma seringa para uso oral graduada em ml e em Kg, correspondendo ao volume de suspensão oral e ao peso corporal da criança, respectivamente:



ADMINISTRAR E LAVAR

Não administrar mais de **3 doses** em 24 horas.

O intervalo entre as doses deve ser de, pelo menos, 6 horas.

SÓ **3X**
POR DIA

ABORDAGEM DA DOR EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...



COMODIDADE E ADESÃO TERAPÊUTICA

1 TOMA ÚNICA,
APENAS 3X/DIA.¹

A adesão terapêutica **é chave** para garantir a máxima eficácia dos medicamentos prescritos.

Entre os factores relevantes que podem afectar a adesão terapêutica em Pediatria estão:

- a **formulação farmacêutica**, que deve responder às necessidades em cada idade na criança
- As **características organolépticas** do fármaco, particularmente importante no caso de formulações orais;
- O **volume de fármaco** e o **número de doses a administrar** por dia, que deve ser limitado.



AGRADÁVEL
SABOR A LARANJA,
SEM AÇÚCAR.¹

ABORDAGEM DA FEBRE EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...



Os quadros febris **provocam mal-estar** à criança e estão frequentemente associados a dor. Na criança a fazer monoterapia que **ainda assim demonstra sinais de desconforto geral**, incluindo choro prolongado, irritabilidade, atividade reduzida, perda de apetite e distúrbios do sono, é necessário tratar com maior eficácia passando da monoterapia para a associação fixa.

A associação fixa tem um melhor perfil de segurança, porque **reduz significativamente o risco de sobredosagem** por alternância dos dois princípios ativos.

SEGURANÇA FARMACOLÓGICA EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...



SEGURANÇA
SEM EFEITOS
INDESEJÁVEIS ALÉM
DOS REFERENTES
À MONOTERAPIA.¹

O paracetamol e o ibuprofeno estão entre os **fármacos mais estudados em pediatria**. A **confiança** na sua eficácia e segurança é uma realidade.

A evidência publicada mostra que a associação de paracetamol e ibuprofeno **não altera o bom perfil de segurança** destes fármacos.

Sabemos que, quando usados correctamente, **a ocorrência de efeitos adversos é rara**. Isto é muito mais óbvio com a associação fixa porque ela torna possível **reduzir significativamente os riscos** associados à hipermedicação que ocorre frequentemente quando o paracetamol e ibuprofeno são usados alternadamente e com necessidade de calcular doses.

SEGURANÇA FARMACOLÓGICA EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...



**MENOR RISCO DE
SOBREDOSAGEM**

VS. A TERAPÊUTICA
ALTERNADA.^{5,6}

A **associação fixa**, com uma **seringa doseada em Kg**,
reduz os erros de dosagem e o **risco de toxicidade por hipermedicação**.

The background of the slide features a light pink surface decorated with several colorful pom-poms in shades of purple, orange, blue, green, and red. Two stylized zebra cutouts, made of paper with black and white stripes and black manes, are positioned diagonally across the frame. One zebra is in the upper left, and the other is in the lower right.

ABORDAGEM DAS INFECÇÕES EM PEDIATRIA

ABORDAGEM DAS INFECÇÕES EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...



CLAVAMOX DT está indicado nas **infecções mais comuns** em idade pediátrica.

Infecções do trato respiratório superior

- Otite média aguda
- Sinusite bacteriana aguda

Infecções do trato respiratório inferior

- Pneumonia adquirida na comunidade

Infecções do trato urinário

- Cistite e pielonefrite

Infecções da pele e tecidos moles

- Em particular celulite, mordida de animal e abscesso dentário grave com celulite disseminada

Infecções ósseas e articulares, em particular osteomielite

ABORDAGEM DAS INFECÇÕES EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...



AMOXICILINA

Aminopenicilina
(antibiótico β -lactâmico)



- Espectro de acção alargado vs penicilina.
- Boa biodisponibilidade oral.
- Geralmente bem tolerada.

Mecanismo de resistência principal:

- Inactivação pelas beta-lactamases



ABORDAGEM DAS INFECÇÕES EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...



AMOXICILINA



**ÁCIDO
CLAVULÂNICO**



Antibiótico β -lactâmico)
Inativado pelas β -lactamases



Inibidor irreversível
das β -lactamases

Associado à amoxicilina confere **proteção** contra a acção das β -lactamases e **estende o seu espectro** de acção.

ABORDAGEM DAS INFECÇÕES EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...

clavamox^{dt}
AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÂNICO 875/125 mg

4:1



**DUAS
TOMAS**

7:1

3 tomas/dia

2 tomas/dia

clavamox[®]dt

AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÂNICO 875/125 mg



ABORDAGEM DAS INFECÇÕES EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...



Mais cómodo.
Melhor tolerância.
Maior adesão à terapêutica.

- **Eficácias** bacteriológica *in vitro* e *in vivo* e clínica **equivalentes**.
 - À formulação TID (três vezes dia) em adultos e crianças.
- **Mais comodidade e melhor tolerabilidade**.
 - As crianças cumprem melhor por serem apenas duas doses por dia.
- **Redução** da incidência da **diarreia** em adultos e crianças (pela redução da dose diária de Ácido Clavulânico).

ABORDAGEM DAS INFECÇÕES EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...



Sabor agradável a morango.

As suspensões orais contêm **aspartamo** (adoçante).



A **palatabilidade** correlaciona-se fortemente com a **adesão à terapêutica**.

Em crianças com 3 ou 4 anos, familiaridade e sabor doce são os principais influenciadores das preferências alimentares.

Sem
glúten!



ABORDAGEM DAS INFECÇÕES EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...



Posologia

Crianças < 40 kg (comprimidos ou suspensão)

25 mg/3,6mg/kg/dia a **45** mg/6,4/kg/dia, **duas vezes por dia (12h em 12h)**

Dose elevada (otite média, sinusite, infecções trato respiratório inferior)

Até **70** mg/10 mg/Kg/dia, **divididos por 2 tomas (12/12h)**

Se **crianças com peso > 40 kg**
está indicada a formulação de Clavamox DT em comprimidos.

ABORDAGEM DAS INFECÇÕES EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...



Exemplo

Criança com 12 kg

Apontando para uma dose de 45 mg/6.4mg/Kg/dia:

$$12 \text{ Kg} \times 45 \text{ mg} = 540 \text{ mg/dia}$$

Sendo a concentração de Clavamox de 400mg/57mg/5mL – a dose de 540 mg corresponde a 6.75 mL.

Dividindo por 2 tomas diárias, teremos os 3.4 mL por toma.

Peso (kg)	Dose padrão* Dose (ml) 2x/dia
2	0,3 - 0,6
3	0,5 - 0,8
4	0,6 - 1,1
5	0,8 - 1,4
6	0,9 - 1,7
7	1,1 - 2,0
8	1,3 - 2,3
9	1,4 - 2,5
10	1,6 - 2,8
11	1,7 - 3,1
12	1,9 - 3,4
13	2,0 - 3,7
14	2,2 - 3,9
15	2,3 - 4,2
16	2,5 - 4,5
17	2,7 - 4,8
18	2,8 - 5,1
19	3,0 - 5,3
20	3,1 - 5,6
21	3,3 - 5,9
22	3,4 - 6,2

Peso (kg)	Dose padrão* Dose (ml) 2x/dia
23	3,6 - 6,5
24	3,8 - 6,8
25	3,9 - 7,0
26	4,1 - 7,3
27	4,2 - 7,6
28	4,4 - 7,9
29	4,5 - 8,2
30	4,7 - 8,4
31	4,8 - 8,7
32	5,0 - 9,0
33	5,2 - 9,3
34	5,3 - 9,6
35	5,5 - 9,8
36	5,6 - 10,1
37	5,8 - 10,4
38	5,9 - 10,7
39	6,1 - 11,0
≥40	875mg/ 125mg 1comprimido 2x/dia

*25mg/3.6mg/kg/dia – 45mg/6.4mg/kg/dia.



ABORDAGEM DAS INFECÇÕES EM PEDIATRIA

CONCEITOS IMPORTANTES...



SEGURANÇA

- Clavamox é geralmente bem tolerado.
- Os eventos adversos mais frequentes são gastrointestinais – diarreia, náuseas e vômitos (>1/100).
- A administração de CLAVAMOX DT no início das refeições melhora a tolerância gastrointestinal.

CONCLUSÕES:

A evidência publicada mostra que a associação de paracetamol e ibuprofeno é eficaz e **tem um bom perfil de segurança**. A **segurança é reforçada quando se opta por associações fixas** uma vez que se reduz a probabilidade de sobredosagem e erro no cálculo das doses.

Os Pediatras e médicos assistentes devem estar totalmente cientes das situações em que existe potencial risco, nomeadamente em casos de desidratação, desnutrição, doença hepática ou gástrica coexistente ou quanto a criança é polimedicada (>5 fármacos).

A associação destes dois fármacos mantém uma **boa relação custo-benefício** nas várias situações clínicas em que há dor.

A evidência é clara quanto à utilidade clínica da associação paracetamol + ibuprofeno em diversas contextos.



CONCLUSÕES:

Clavamox DT tem indicação terapêutica nas **infecções mais comuns** em idade pediátrica.

A associação de Ácido Clavulânico à Amoxicilina confere proteção contra as beta-lactamases e **estende o seu espectro de ação**.

Em relação às formulações de três tomas diárias, Clavamox DT está associado a **maior comodidade posológica**, a **melhor tolerância gastrointestinal** e a **maior adesão terapêutica**.





OBRIGADA.

DRA FERNANDA DA GRAÇA . 2021